Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 17

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 17

Annales E5 – Chapitre 17

Les grandes études nutritionnelles et les organismes producteurs de données

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 17

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

INCA; ESTEBAN; NutriNet-Santé; Albane; Baromètre; ANSES, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. présenter les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) : objectifs, population, méthode, apports ; citer les organismes producteurs de données (ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc) et ce que l'on peut y trouver ; distinguer données déclarées et mesurées, enquête représentative et cohorte de volontaires ; choisir la source adaptée à une question et la citer correctement ; exploiter ces données pour éclairer une politique publique et construire un diagnostic local.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel ; S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA ; S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » ; Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel ; Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA ; Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin ».

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Major nutrition surveys and the organisations that produce health data. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ présenter les grandes études nutritionnelles françaises (INCA, ENNS, ESTEBAN, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) : objectifs, population, méthode, apports ;

■ citer les organismes producteurs de données (ANSES, Santé publique France, Drees, Insee, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc) et ce que l'on peut y trouver ;

■ distinguer données déclarées et mesurées, enquête représentative et cohorte de volontaires ;

■ choisir la source adaptée à une question et la citer correctement ;

■ exploiter ces données pour éclairer une politique publique et construire un diagnostic local.

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 17 4
Mode d'emploi du cahier d'annales 4
Ce que le jury attend sur ce chapitre 4
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 5
S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 7
S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 10
Partie II – Les corrigés détaillés 13
Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel 13
Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA 16
Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » 20
Grille d'auto-évaluation 25

Cahier d'annales E5 – chapitre 17

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des enquêtes locales, des relevés et de l'expérimentation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin » ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 17 porte sur les **grandes études nutritionnelles** (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, Baromètre de Santé publique France, Albane) et sur les **organismes producteurs de données** (ANSES et la table Ciqual, Santé publique France, Insee, Drees, Oqali, CépiDc, ORS, Crédoc). À l'épreuve E5, ces connaissances servent à **construire un diagnostic chiffré et sourcé** et à **justifier les choix** d'un projet ou d'un atelier. Le jury vérifie que le candidat cite chaque source avec son organisme, son année de recueil et de publication et sa population ; qu'il distingue un échantillon **représentatif** d'une cohorte de **volontaires**, une donnée **déclarée** d'une donnée **mesurée** ; qu'il utilise un chiffre national comme **repère** et non comme une donnée du territoire ; et qu'il sait calculer à partir de la table Ciqual. Il pénalise les références vagues (« selon une étude »), les chiffres nationaux appliqués tels quels à un quartier, et les conclusions tirées de volontaires comme s'ils représentaient toute une population.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque document, noter le **producteur**, l'**année**, la **population**, le mode de recueil (déclaré ou mesuré) et la nature de l'échantillon (représentatif, volontaires, local) ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer les apports **par portion** à partir des codes Ciqual ; donner l'intervalle de confiance d'une proportion locale ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et met l'accent sur le choix, la citation et l'exploitation des grandes sources de données.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au centre communal d'action sociale (CCAS) de l'île fictive de **Ker Avel**, au large des côtes bretonnes : 4 800 habitants à l'année, dont 4 100 adultes, une liaison en bateau avec le continent, une seule supérette, une maison de santé. Le maire a signé un **contrat local de santé** avec l'agence régionale de santé. M. Le Goff, directeur du CCAS, vous dit : « Les élus pensent que nos aînés mangent mal et que l'obésité est partout. D'autres disent l'inverse. Je veux un **diagnostic chiffré et sourcé**, puis un projet réaliste pour les plus de 60 ans. » Vous présenterez votre travail au conseil d'administration du CCAS en juin 2028.

Document 1 – Population adulte de l'île par âge (données fictives, présentées comme issues du recensement)

Âge	18-39 ans	40-59 ans	60-74 ans	75 ans ou plus	Total adultes
Effectif	900	1 300	1 250	650	4 100

Femmes : 2 130 ; hommes : 1 970. Taux de pauvreté de l'île (seuil à 60 % du niveau de vie médian) : 19 % (donnée fictive).

Document 2 – Prévalence de l'obésité mesurée chez l'adulte, selon l'âge (valeurs fictives arrondies, construites pour l'exercice, dont la moyenne nationale est proche de 17 %)

Âge	18-39 ans	40-59 ans	60-74 ans	75 ans ou plus
Prévalence de l'obésité	12 %	18 %	22 %	18 %

Document 3 – Les enquêtes menées sur l'île (données fictives)

A. Enquête téléphonique du CCAS (octobre 2027) : 300 adultes tirés au sort dans l'annuaire, 190 femmes et 110 hommes. Poids et taille **déclarés** : 45 personnes ont un IMC ≥ 30 (30 femmes, 15 hommes).

B. Journée « Bilan santé » de la maison de santé (février 2028) : 120 personnes de 60 ans ou plus, venues volontairement. Poids et taille **mesurés** : 29 ont un IMC ≥ 30. Les mêmes personnes avaient d'abord indiqué leur poids et leur taille sur un questionnaire : avec ces données déclarées, 20 auraient été classées obèses.

C. Relevé de prix : un panier de 25 produits courants (fruits et légumes, laitages, féculents, poisson, viande, épicerie) coûte **118 €** à la supérette de l'île et **100 €** dans un supermarché du continent (même jour, mêmes marques).

Document 4 – Repères et sources (données réelles, à citer avec leur date)

- Santé publique France, étude **Esteban** (recueil 2014-2016, volet corpulence publié en 2017) : obésité **mesurée** chez **17 %** des adultes de 18 à 74 ans ; surpoids, obésité incluse, chez 49 %.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES), étude **INCA 3** (recueil 2014-2015, publication 2017) : consommations alimentaires de plus de 5 800 personnes de 0 à 79 ans, échantillon représentatif.
- **Albane** (Santé publique France et ANSES) : enquête nationale répétée (phase pilote en septembre 2024, premier cycle national depuis juin 2025, premiers résultats attendus début 2028) ; elle succède à INCA, ENNS et Esteban.
- Les enquêtes fondées sur un poids et une taille **déclarés** sous-estiment en général la prévalence de l'obésité.
- Insee : le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie médian.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; poisson deux fois par semaine dont un poisson gras ; produits laitiers deux par jour chez l'adulte.

Document 5 – Ce que disent les aînés et les professionnels

« Les légumes frais arrivent le mardi et le vendredi ; le samedi, il n'y a plus rien » (Mme R., 71 ans) ; « Mon mari est mort l'hiver dernier, je ne cuisine plus pour moi seule » (Mme T., 78 ans) ; « Le poisson, on en a à la porte, mais il part tout sur le continent » (M. G., 66 ans, ancien marin) ; « Je vois des patients âgés qui maigrissent sans que

personne ne s'en aperçoive » (infirmière de la maison de santé).

Document 6 – Le cadre du projet envisagé

- **10 ateliers** « Cuisiner pour un ou deux » de 2 h 30, deux groupes de **12 aînés** suivant chacun 5 ateliers, à la salle des fêtes (cuisine équipée).
- Diététicienne vacataire venue du continent : 3 h par atelier (préparation comprise), 42 € de l'heure ; traversée en bateau : 18 € aller-retour par atelier.
- Denrées : 3,20 € par participant et par atelier ; livret de recettes « pour un ou deux » : 100 exemplaires à 1,50 €.
- Contributions valorisées : salle des fêtes 30 € par atelier ; deux bénévoles du club des aînés présents à chaque atelier pendant 3 h, temps valorisé à 12 € de l'heure.
- Le contrat local de santé (fictif) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 900 € ; la commune paie le reste.

Travail à faire

Partie 1 – Choisir et exploiter les données (8 points)

1. Présentez dans un tableau les sources utiles au diagnostic (au moins six) : organisme producteur, type de données (enquête représentative, cohorte, donnée locale, donnée du projet), déclaré ou mesuré, ce qu'elles apportent au diagnostic de Ker Avel. Rédigez la référence complète d'une source nationale. (2 pts)

2. Estimez le nombre d'adultes obèses attendu à Ker Avel à partir des prévalences par âge du document 2, puis à partir de la seule prévalence de 17 %. Expliquez l'écart. Dites pourquoi ces nombres ne sont pas des données de l'île. (2 pts)

3. Exploitez l'enquête téléphonique : prévalence brute et son intervalle de confiance à 95 %, prévalence redressée sur la répartition par sexe de l'île. Expliquez le principe du redressement et ses limites. (2 pts)

4. Exploitez la journée « Bilan santé » : prévalences mesurée et déclarée et leurs intervalles de confiance ; commentez l'écart ; dites si ces résultats décrivent les aînés de l'île. Calculez l'écart de prix du panier et dites ce qu'il apporte au diagnostic. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (7 points)

5. Rédigez une synthèse du diagnostic en dix lignes au plus, puis dégagez trois besoins prioritaires des aînés. (2 pts)

6. Formulez l'objectif général et trois objectifs spécifiques du projet, dont un sur le repérage de la dénutrition. Présentez le programme des cinq ateliers d'un groupe. (3 pts)

7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement du contrat local de santé, reste à la charge de la commune, coût total par place et par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

8. Proposez trois indicateurs d'évaluation (processus, résultat) avec leur outil de recueil, et expliquez comment Albane pourra être utilisée dans quelques années. (2 pts)

9. Préparez la réponse à un élu qui affirme devant le conseil : « Un aîné sur quatre est obèse à Ker Avel, c'est la maison de santé qui le dit. » (1,5 pt)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'un relevé de pique-niques et de données de composition (table Ciqual) pour justifier l'atelier, et au maintien de la chaîne du froid pendant une sortie d'été.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association fictive d'éducation populaire « **Les Chemins de l'Anim** » forme chaque été des animateurs au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). Pendant la session de formation générale, la formatrice, Mme Diallo, souhaite un atelier sur l'alimentation des enfants en accueil collectif de mineurs : « Nos stagiaires ont 17 à 22 ans. Ils vont encadrer des enfants qui arrivent avec un sac de chips et une canette pour le pique-nique, et eux-mêmes ne savent pas faire mieux. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h 00 à 12 h 00**, pour **10 stagiaires**. Ils préparent **20 portions** d'un pique-nique : le leur et celui des **10 enfants de 8 à 11 ans** de l'accueil de loisirs voisin, qu'ils rejoignent à 12 h 15 pour un grand jeu suivi du pique-nique au parc (15 minutes de marche), à 12 h 45. La météo annonce 27 °C.

Document 1 – Relevé des pique-niques apportés par les enfants (été 2027, accueil de loisirs voisin, 150 pique-niques observés par les animateurs, données fictives)

Contenu observé	Nombre de pique-niques
Une boisson sucrée (soda, boisson aux fruits, thé glacé)	62
Aucun fruit ni légume	41
Un biscuit ou un gâteau emballé	88
Un aliment à garder au froid sans sac isotherme (jambon, œuf, laitage, mayonnaise)	35

Croisement : parmi les 50 pique-niques **achetés tout prêts** (sandwich ou salade du commerce), 28 ne contenaient aucun fruit ni légume ; parmi les 100 pique-niques **préparés à la maison**, 13.

Paroles recueillies : « Moi je prends ce qu'il y a au supermarché en bas » (Yanis, 19 ans, stagiaire) ; « Les enfants échangent les biscuits, c'est la monnaie du pique-nique » (une animatrice) ; « On n'a pas de glacière à la maison » (un parent).

Document 2 – Les participants et les enfants

- 10 stagiaires de 17 à 22 ans ; 7 n'ont jamais cuisiné un plat pour plus de quatre personnes.
- Une stagiaire est **végétarienne** (ni viande ni poisson). Un enfant est **allergique à l'œuf** (protocole d'accueil individualisé transmis par la famille). Un enfant ne mange **pas de porc**. Aucun autre régime n'est signalé.
- Les enfants de 8 à 11 ans mangent environ les **trois quarts** d'une portion adulte.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique du centre de formation : **4 plaques à induction**, 1 four, 2 réfrigérateurs, 1 évier double, 3 tables de travail, 2 faitouts de 10 litres, 2 passoires, planches de couleurs, couteaux d'office, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 22 boîtes individuelles hermétiques, **3 glacières** et 12 pains de glace (congelés la veille), gobelets réutilisables, 2 bidons d'eau de 5 litres. Accès à l'eau potable au parc : une fontaine.

Document 4 – La recette prévue : salade de pâtes complètes au thon, haricots verts, tomates cerises, maïs et œuf dur ; emmental ; pomme (par portion adulte)

Pâtes au blé complet crues 60 g ; thon au naturel égoutté 50 g ; haricots verts surgelés 60 g ; tomates cerises 60 g net (rendement 0,97) ; maïs doux égoutté 30 g ; œuf dur 50 g (un petit œuf) ; huile de colza 8 g ; vinaigre 4 g ; moutarde 2 g ; emmental 20 g ; pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Pâtes sèches, au blé complet, crues (9870) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 353 ; *Protéines (g) :* 11,8 ; *Glucides (g) :* 67,6 ; *dont sucres (g) :* 1,8 ; *Lipides (g) :* 2,2 ; *Fibres (g) :* 6,1 ; *Sel (g) :* 0,016

Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 143 ; *Protéines (g) :* 26,8 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 3,94 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,74

Haricot vert, surgelé, cru (20070) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 33,1 ; *Protéines (g) :* 1,79 ; *Glucides (g) :* 4,76 ; *dont sucres (g) :* 2,21 ; *Lipides (g) :* 0,21 ; *Fibres (g) :* 2,6 ; *Sel (g) :* 0,0075

Tomate cerise, crue (20172) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 31,8 ; *Protéines (g) :* 1,31 ; *Glucides (g) :* 5,62 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 1,2 ; *Sel (g) :* < 0,013

Maïs doux, appertisé, égoutté (20066) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 105 ; *Protéines (g) :* 2,66 ; *Glucides (g) :* 18,3 ; *dont sucres (g) :* 2,37 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* 3,1 ; *Sel (g) :* 0,59

Oeuf dur (22010) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 134 ; *Protéines (g) :* 13,5 ; *Glucides (g) :* 0,52 ; *dont sucres (g) :* 0,52 ; *Lipides (g) :* 8,62 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,31

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028

Vinaigre (11018) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 22,5 ; *Protéines (g) :* 0,04 ; *Glucides (g) :* 0,95 ; *dont sucres (g) :* 0,04 ; *Lipides (g) :*

0,1 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,013

Moutarde (11013) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 151 ; *Protéines (g) :* 6,92 ; *Glucides (g) :* 4,33 ; *dont sucres (g) :* 1,73 ; *Lipides (g) :* 11,2 ; *Fibres (g) :* < 1 ; *Sel (g) :* 6,3

Emmental ou emmenthal (12115) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 373 ; *Protéines (g) :* 27,9 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 28,8 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,61

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,6 ; *dont sucres (g) :* 10,6 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 0,0037

Pois chiche, appertisé, égoutté (20532) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 122 ; *Protéines (g) :* 6,74 ; *Glucides (g) :* 15 ; *dont sucres (g) :* 0,5 ; *Lipides (g) :* 2,68 ; *Fibres (g) :* 5,45 ; *Sel (g) :* 0,54

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Trois biscuits pour le goûter (table Ciqual 2025, valeurs pour 100 g ; une portion = 25 g)

Aliment (code) · Énergie (kcal) · Sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Biscuit sec petit beurre (24015) — *Énergie (kcal) :* 450 ; *Sucres (g) :* 22 ; *Lipides (g) :* 13,3 ; *Fibres (g) :* 2,54 ; *Sel (g) :* 1,04

Biscuit sec au chocolat, non enrichi (24036) — *Énergie (kcal) :* 507 ; *Sucres (g) :* 44,2 ; *Lipides (g) :* 25,6 ; *Fibres (g) :* 3,9 ; *Sel (g) :* 0,39

Biscuit sec aux céréales complètes (24020) — *Énergie (kcal) :* 462 ; *Sucres (g) :* 19,5 ; *Lipides (g) :* 18,4 ; *Fibres (g) :* 6,6 ; *Sel (g) :* 0,37

Document 6 – Prix (relevés fictifs, juin 2028) et budget

Pâtes au blé complet : 2,20 € le kilo ; thon au naturel : 1,65 € la boîte (112 g égouttés) ; haricots verts surgelés : 3,20 € le kilo ; tomates cerises : 6,50 € le kilo ; maïs doux : 0,95 € la boîte (285 g égouttés) ; œufs : 0,30 € pièce ; huile de colza : 3,50 € le kilo ; vinaigre : 2,00 € le kilo ; moutarde : 6,00 € le kilo ; emmental : 11,50 € le kilo ; pommes : 2,40 € le kilo ; pois chiches : 0,90 € la boîte (265 g égouttés). L'association consacre **2,80 €** par portion au pique-nique (montant fictif).

Document 7 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; limiter les boissons sucrées et les produits gras, sucrés, salés ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- ANSES (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : œufs, poissons, lait, moutarde et céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations cuites de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; plats cuisinés à l'avance conservés à + 3 °C au plus ; ces règles servent de référence pour un repas préparé pour un groupe d'enfants.
- L'ANSES réalise les études INCA (la dernière publiée : INCA 3, recueil 2014-2015) ; l'Observatoire de l'alimentation (Oqali, créé en 2008) suit la composition des produits transformés, dont les biscuits et gâteaux.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : pourcentages, intervalle de confiance à 95 % de la part de pique-niques sans fruit ni légume, risque relatif « acheté tout prêt » contre « préparé à la maison » et son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût de la salade par portion et du pique-nique complet par portion ; comparez au budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la salade (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour la stagiaire végétarienne et l'enfant allergique à l'œuf ; dites ce qu'il faut faire pour l'enfant qui ne mange pas de porc. (2 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel d'une portion adulte de salade, puis du pique-nique complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; commentez. Calculez l'énergie d'une portion enfant. (2 pts)

5. Exploitez le document 5 : sucres et énergie d'une portion de chaque biscuit ; proposez un goûter pour le grand jeu et justifiez-le. Expliquez le rôle de l'Oqali et de la table Ciqual pour un animateur ou un diététicien. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 00 à 12 h 15 : postes de travail, rôle de la formatrice, vos interventions, temps d'échange ; organisez le transport et la chaîne du froid jusqu'à 12 h 45. (2 pts)

7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à de jeunes adultes en formation, et une activité de 10 minutes sur « la monnaie du pique-nique » (les échanges de biscuits entre enfants). (1,5 pt)

8. Rédigez la fiche mémo « Un pique-nique d'accueil de loisirs » remise aux stagiaires (8 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la salade (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité, notamment la cuisson et le refroidissement des pâtes et des œufs. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, suivi pendant le stage pratique des animateurs, et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : partie A, 30 min d'oral préparé par 3 h d'écrit ; partie B, 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet relie l'exploitation de données de composition (table Ciqual, Oqali), d'un relevé de consommation et d'une expérimentation de terrain à la conception d'un atelier culinaire.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage à la **cuisine centrale fictive du Pays de Brévane**, régie par un syndicat intercommunal : 2 400 repas par jour, dont 1 900 pour les écoles élémentaires et 500 pour le portage à domicile des personnes âgées. Lors de la dernière commission des menus, des parents ont protesté : « Trop de desserts sucrés, et les fruits finissent à la poubelle. » La diététicienne de la cuisine, Mme Ferrand, vous confie l'analyse des desserts servis aux écoles et la conception d'un projet « **Desserts malins** », puis l'animation d'un atelier avec des parents.

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Les desserts servis aux écoles sur quatre semaines (20 repas, plan de menus de mars 2028 ; teneurs en sucres calculées avec la table Ciqual 2025)

Dessert (code Ciqual) · Portion · Sucres pour 100 g · Nombre de repas

Crème dessert au chocolat, rayon frais (39200) — *Portion :* 125 g ; *Sucres pour 100 g :* 15,4 g ; *Nombre de repas :* 3

Liégeois ou viennois, rayon frais (19681) — *Portion :* 100 g ; *Sucres pour 100 g :* 14,6 g ; *Nombre de repas :* 2

Yaourt aromatisé, sucré (19575) — *Portion :* 125 g ; *Sucres pour 100 g :* 12,5 g ; *Nombre de repas :* 3

Compote de pomme, préemballée (13038) — *Portion :* 100 g ; *Sucres pour 100 g :* 22,6 g ; *Nombre de repas :* 3

Gâteau de semoule aux raisins et caramel (23534) — *Portion :* 100 g ; *Sucres pour 100 g :* 18,8 g ; *Nombre de repas :* 1

Gâteau marbré au chocolat, préemballé (23925) — *Portion :* 40 g ; *Sucres pour 100 g :* 27,2 g ; *Nombre de repas :* 2

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Portion :* 150 g ; *Sucres pour 100 g :* 10,6 g ; *Nombre de repas :* 2

Orange, chair, crue (13034) — *Portion :* 130 g ; *Sucres pour 100 g :* 7,6 g ; *Nombre de repas :* 2

Banane, chair, crue (13005) — *Portion :* 120 g ; *Sucres pour 100 g :* 15,6 g ; *Nombre de repas :* 1

Kiwi, chair, cru (13021) — *Portion :* 100 g ; *Sucres pour 100 g :* 8,9 g ; *Nombre de repas :* 1

Pour comparaison : compote de pomme allégée en sucres, rayon ambiant (13151) : 14,3 g de sucres pour 100 g ; fromage blanc nature 2-3 % MG (19646) : 3,86 g.

Document 2 – Ce qui reste dans les assiettes (pesées dans 4 écoles, mars 2028, données fictives)

Type de dessert	Part de la quantité servie jetée
Fruit cru entier	38 %
Compote	9 %
Desserts lactés (crème, liégeois, yaourt)	7 %
Gâteaux	4 %

Document 3 – Une expérimentation : servir les fruits coupés (avril 2028, données fictives)

Pendant deux semaines, deux écoles ont reçu les fruits **coupés en quartiers** (pomme, orange, kiwi coupé en deux avec une cuillère) ; deux autres écoles, comparables par la taille et le quartier, les ont reçus **entiers**. Les surveillants ont noté si chaque portion de fruit était **entièrement mangée**.

	Portions observées	Portions entièrement mangées
Écoles « fruits coupés »	480	312
Écoles « fruits entiers »	450	198

Document 4 – Le cadre et le budget du projet « Desserts malins »

- Formation des **8 cuisiniers** pendant une journée (7 h) par la diététicienne vacataire de la cuisine (45 € de l'heure) : recettes de desserts maison moins sucrés, découpe des fruits.
- Achat de **6 coupe-pommes** professionnels : 18 € pièce.
- **4 ateliers** « Desserts malins » de 2 h pour les parents, animés par la diététicienne vacataire (45 € de l'heure) ; denrées : 20 portions par atelier à 1,20 € la portion.
- **50 affiches** pour les restaurants scolaires : 2 € pièce.
- Le temps des cuisiniers en formation est valorisé à 22 € de l'heure.
- Le conseil départemental (fictif) finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 700 € ; le syndicat intercommunal paie le reste.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'apport en sucres (2015) : limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, et idéalement moins de 5 %. Les sucres naturellement présents dans les fruits entiers et le lait ne sont pas

des sucres libres ; ceux des jus de fruits, du miel et des sucres ajoutés en sont.

- ANSES (2016) : chez l'adulte, ne pas dépasser 100 g par jour de sucres totaux, hors lactose et galactose.
- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) : en restauration collective publique, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique, depuis le 1er janvier 2022.
- La table **Ciqual** (ANSES) donne la composition moyenne des aliments ; l'**Oqali** (Observatoire de l'alimentation, créé en 2008, porté par INRAE et l'ANSES) suit la composition et l'étiquetage des produits transformés par secteur, dont les desserts lactés, les compotes et les biscuits et gâteaux.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; limiter les produits sucrés.

Travail à faire – Partie A

Partie 1 – Analyser (7 points)

1. Calculez la quantité de sucres d'une portion de chaque dessert du document 1, la moyenne sur les 20 repas, et le nombre de repas dont le dessert apporte plus de 15 g de sucres. Distinguez les sucres des fruits entiers et ceux des autres desserts, et expliquez pourquoi cette distinction compte. (2,5 pts)

2. Commentez le document 2 et l'idée d'un parent : « Puisque les fruits sont jetés, remplaçons-les par des compotes. » (1,5 pt)

3. Exploitez le document 3 : type d'étude, proportions, risque relatif et intervalle de confiance à 95 %, limites, conclusion. (2 pts)

4. Expliquez ce que la table Ciqual et l'Oqali apportent à la cuisine centrale, et les limites d'un calcul fait avec des valeurs moyennes. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir (8 points)

5. Formulez l'objectif général et trois objectifs spécifiques chiffrés du projet « Desserts malins ». (2 pts)

6. Proposez un nouveau plan de desserts sur quatre semaines (20 repas) et calculez sa teneur moyenne en sucres par dessert ; justifiez vos choix au regard du goût des enfants, du gaspillage, du coût et de la loi EGalim. (3 pts)

7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement du département, reste à la charge du syndicat, coût par élève. (2 pts)

8. Dites comment les 500 bénéficiaires du portage à domicile doivent être pris en compte : le même objectif de réduction des sucres convient-il ? (1 pt)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez un plan d'évaluation avec au moins quatre indicateurs (processus, résultat, gaspillage, satisfaction) et leurs outils. (2 pts)

10. Rédigez le texte de l'affiche destinée aux restaurants scolaires (40 mots au plus) et le message aux parents publié sur le portail de la commune (100 mots au plus). (2 pts)

11. Préparez la réponse au parent qui dit en commission : « Les fruits ont autant de sucre que les crèmes, ça ne change rien. » (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « clafoutis malin » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Premier des quatre ateliers « Desserts malins » : **10 parents** d'élèves, dont 4 membres de la commission des menus, un mercredi de **14 h 00 à 17 h 00**, dans la cuisine pédagogique de la cuisine centrale. Vous préparez avec eux **20 portions** d'un clafoutis aux pommes et aux poires peu sucré. À 16 h 15, les enfants des parents (10 enfants de 6 à 10 ans) rejoignent l'atelier pour la dégustation.

Document 6 – Les participants

- 10 parents de 28 à 52 ans ; 3 disent « ne jamais faire de pâtisserie » ; 2 parlent peu le français (arabe, portugais).
- Une mère a une **maladie cœliaque** ; un père est **diabétique de type 2** ; un enfant est **allergique au lait de vache** (protocole d'accueil individualisé).

Document 7 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique : 2 fours ventilés, 4 plaques à induction, 4 postes de travail, 1 réfrigérateur, 1 lave-vaisselle, 6 moules en céramique de 26 cm, 2 batteurs électriques, balances, verres doseurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, 1 thermomètre à sonde. Gobelets et assiettes réutilisables.

Document 8 – La recette prévue : clafoutis aux pommes et aux poires (par portion)

Pomme 60 g net (rendement 0,85) ; poire 50 g net (rendement 0,85) ; œuf 30 g (12 œufs de 50 g pour 20 portions) ; lait demi-écrémé 70 g ; farine de blé T65 15 g ; sucre blanc 8 g ; beurre doux 2 g (moules) ; cannelle 0,3 g. Une recette classique utilise 20 g de sucre par portion.

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Pomme, chair et peau, crue (13039) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 54 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* 11,6 ; *dont sucres (g) :* 10,6 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,4 ; *Sel (g) :* 0,0037

Poire, chair et peau, crue (13037) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 56,6 ; *Protéines (g) :* 0,36 ; *Glucides (g) :* 12,3 ; *dont sucres (g) :* 9,75 ; *Lipides (g) :* 0,27 ; *Fibres (g) :* 2,9 ; *Sel (g) :* 0,0045

Oeuf cru (22000) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 140 ; *Protéines (g) :* 12,8 ; *Glucides (g) :* 0,06 ; *dont sucres (g) :* 0,06 ; *Lipides (g) :* 9,83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,31

Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 46,4 ; *Protéines (g) :* 3,19 ; *Glucides (g) :* 4,9 ; *dont sucres (g) :* 4,81 ; *Lipides (g) :* 1,54 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,078

Farine de blé tendre T65 (9435) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 346 ; *Protéines (g) :* 10 ; *Glucides (g) :* 71,5 ; *dont sucres (g) :* 1,5 ;

Lipides (g) : 1 ; *Fibres (g) :* 3,5 ; *Sel (g) :* 0,03

Sucre blanc (31016) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 399 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 99,7 ; *dont sucres (g) :* 99,7 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,0054

Beurre à 80 % MG, doux (16400) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 753 ; *Protéines (g) :* 0,64 ; *Glucides (g) :* 0,71 ; *dont sucres (g) :* 0,71 ; *Lipides (g) :* 83 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,035

Cannelle, poudre (11025) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 243 ; *Protéines (g) :* 3,99 ; *Glucides (g) :* 27,5 ; *dont sucres (g) :* 2,17 ; *Lipides (g) :* 1,24 ; *Fibres (g) :* 53,1 ; *Sel (g) :* 0,025

Clafoutis aux fruits, rayon frais (39216) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 198 ; *Protéines (g) :* 5,21 ; *Glucides (g) :* 29,4 ; *dont sucres (g) :* 22,1 ; *Lipides (g) :* 6,39 ; *Fibres (g) :* 1,54 ; *Sel (g) :* 0,19

Document 9 – Prix (relevés fictifs, avril 2028)

Pommes : 2,40 € le kilo ; poires : 3,20 € le kilo ; œufs : 0,30 € pièce ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (on assimile 1 litre à 1 kg) ; farine T65 : 1,10 € le kilo ; sucre : 1,20 € le kilo ; beurre : 9,80 € le kilo ; cannelle : 30 € le kilo. Budget : 1,20 € par portion.

Travail à faire – Partie B

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 20 portions et calculez le coût par portion ; comparez au budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du clafoutis (progression, techniques, températures, points critiques). Présentez les adaptations pour la mère cœliaque et pour l'enfant allergique au lait ; dites ce qu'il faut savoir pour le père diabétique. (2,5 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides et les fibres d'une portion ; calculez les sucres apportés par le sucre ajouté avec la recette prévue et avec la recette classique ; comparez à une portion de 120 g de clafoutis du commerce. (2,5 pts)

5. Proposez deux autres desserts maison peu sucrés transposables en cuisine centrale, avec une phrase de justification chacun. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 (postes, cuisson, accueil des enfants, dégustation, échanges). (2 pts)

7. Proposez une activité de 15 minutes pour faire comparer aux parents trois étiquettes de desserts lactés du commerce, et une technique pour faire participer les deux parents qui parlent peu le français. (1,5 pt)

8. Rédigez la fiche recette remise aux parents, en version simplifiée illustrable (6 étapes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le clafoutis (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité (œufs, cuisson, allergènes, enfants en cuisine). (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier et la façon d'en tirer des enseignements pour les trois ateliers suivants. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Une île, des chiffres » : le diagnostic alimentaire des aînés de Ker Avel

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **connaît les grandes sources** (Esteban, INCA 3, Albane, Insee, ORS, données locales) et sait dire pour chacune qui la produit, comment les données sont recueillies (déclarées ou mesurées, échantillon représentatif ou volontaires) et ce qu'elle apporte. Il attend des calculs posés : un nombre attendu **par âge** et non avec un seul taux, une prévalence avec son intervalle de confiance, un redressement simple, une comparaison déclaré / mesuré. Il valorise la prudence : un chiffre national n'est pas une donnée locale, une journée de volontaires ne décrit pas toute l'île. Il pénalise les références incomplètes (« selon une étude »), la confusion entre volontaires et échantillon représentatif, et la phrase « un aîné sur quatre est obèse à Ker Avel ».

Partie 1 – Choisir et exploiter les données

Question 1 – Le tableau des sources (2 pts)

Source · Producteur · Type de données · Déclaré ou mesuré · Apport au diagnostic de Ker Avel

Esteban (2014-2016) — *Producteur :* Santé publique France ; *Type de données :* Enquête nationale représentative avec examen de santé ; *Déclaré ou mesuré :* Mesuré (poids, taille, biologie) ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Repère national de corpulence (17 % d'obésité chez les 18-74 ans)

INCA 3 (2014-2015) — *Producteur :* ANSES ; *Type de données :* Enquête nationale représentative des consommations ; *Déclaré ou mesuré :* Déclaré (rappels de 24 h, questionnaires) ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Ordre de grandeur des consommations par âge ; comparaison avec les repères du PNNS

Albane (depuis 2024) — *Producteur :* Santé publique France et ANSES ; *Type de données :* Enquête nationale répétée (nutrition, santé, biosurveillance) ; *Déclaré ou mesuré :* Déclaré et mesuré ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Données à venir, plus récentes, pour actualiser le diagnostic

Recensement, revenus localisés — *Producteur :* Insee ; *Type de données :* Statistique publique exhaustive ou fiscale ; *Déclaré ou mesuré :* Administratif ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Structure par âge et par sexe, pauvreté (19 %)

Portraits de territoire, Score Santé — *Producteur :* ORS de Bretagne, FNORS ; *Type de données :* Indicateurs régionaux et locaux ; *Déclaré ou mesuré :* Variable selon l'indicateur ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Situer la région et le territoire (mortalité, affections de longue durée)

Enquête téléphonique du CCAS (2027) — *Producteur :* CCAS de Ker Avel ; *Type de données :* Donnée locale, échantillon aléatoire ; *Déclaré ou mesuré :* Déclaré ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Corpulence déclarée des adultes de l'île

Journée « Bilan santé » (2028) — *Producteur :* Maison de santé ; *Type de données :* Donnée locale, volontaires ; *Déclaré ou mesuré :* Mesuré ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Corpulence mesurée de 120 aînés venus volontairement

Relevé de prix (2028) — *Producteur :* Stagiaire ; *Type de données :* Donnée du projet ; *Déclaré ou mesuré :* Observé ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Coût de l'alimentation sur l'île

Paroles des aînés et des soignants — *Producteur :* Stagiaire ; *Type de données :* Donnée qualitative du projet ; *Déclaré ou mesuré :* Déclaré ; *Apport au diagnostic de Ker Avel :* Besoins exprimés, freins (approvisionnement, isolement, dénutrition)

Référence complète d'une source nationale : Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban), 2014-2016. Volet nutrition. Chapitre corpulence.* Saint-Maurice : Santé publique France ; 2017. Recueil 2014-2016, adultes de 18 à 74 ans et enfants de 6 à 17 ans résidant en France métropolitaine ; poids et taille mesurés. Consulté le [date].

Question 2 – Nombre attendu d'adultes obèses (2 pts)

Calcul posé – Nombre attendu avec les prévalences par âge (document 2)

18-39 ans : 900 × 0,12 = **108** ; 40-59 ans : 1 300 × 0,18 = **234** ; 60-74 ans : 1 250 × 0,22 = **275** ; 75 ans ou plus : 650 × 0,18 = **117**.

Total attendu : 108 + 234 + 275 + 117 = **734 adultes**, soit 734 / 4 100 = **17,9 %**.

Avec la seule prévalence de 17 % : 4 100 × 0,17 = **697 adultes**.

L'écart (37 personnes) vient de la **structure par âge** : l'île compte beaucoup d'aînés (1 900 adultes de 60 ans ou plus, soit 46,3 % des adultes), et l'obésité est plus fréquente entre 60 et 74 ans dans le document 2. Appliquer un taux unique revient à supposer que l'île a la même pyramide des âges que la France : c'est faux ici. Le calcul par âge est une **standardisation indirecte** simple : il donne le nombre attendu **si** chaque tranche d'âge de l'île ressemblait à la moyenne nationale.

Ce ne sont pas des données de l'île : ce sont des nombres **attendus**, calculés à partir de prévalences nationales (d'ailleurs fictives et arrondies dans le sujet). L'île peut s'écarter de la moyenne dans les deux sens : pauvreté plus élevée (19 %), coût de l'alimentation, isolement (davantage d'obésité ou de dénutrition) ; activité physique liée à la pêche ou au jardinage, alimentation riche en poisson (moins). On écrit : « Si l'île ressemblait à la moyenne nationale à âge égal, environ 730 adultes seraient obèses ; ce chiffre est un ordre de grandeur, pas une mesure. »

Question 3 – L'enquête téléphonique (2 pts)

Calcul posé – Prévalence déclarée brute

p = 45 / 300 = **15,0 %**. Erreur standard : √(0,15 × 0,85 / 300) = 0,0206 ; marge : 1,96 × 0,0206 = 0,040.

IC 95 % : **[11,0 % ; 19,0 %]**. Conditions : n × p = 45 et n × (1 − p) = 255, supérieurs à 5.

Calcul posé – Prévalence redressée sur le sexe

Femmes : 30 / 190 = **15,8 %** ; hommes : 15 / 110 = **13,6 %**.

L'échantillon compte 63,3 % de femmes (190 / 300), l'île 52,0 % (2 130 / 4 100).

Prévalence redressée = (0,1579 × 2 130 + 0,1364 × 1 970) /

4 100 = (336,3 + 268,6) / 4 100 = 604,9 / 4 100 = **14,8 %**.

Principe : chaque groupe reçoit un **poids** égal à sa part dans la population, et non à sa part dans l'échantillon. Ici les femmes, plus nombreuses à répondre, avaient un peu trop de poids ; le redressement fait passer la prévalence de 15,0 % à 14,8 % : l'écart est faible car les prévalences des deux sexes sont proches. **Limites** : on ne corrige que sur les variables connues (ici le sexe ; l'âge n'est pas disponible dans les données fournies alors qu'il pèse beaucoup) ; un annuaire téléphonique fixe recrute plutôt des personnes âgées et sédentaires ; le redressement ne corrige pas le **biais de déclaration** (poids sous-estimé, taille surestimée), qui reste entier.

Question 4 – La journée « Bilan santé » et les prix (2 pts)

Calcul posé – Prévalences mesurée et déclarée (120 personnes de 60 ans ou plus)

Mesurée : 29 / 120 = **24,2 %** ; erreur standard $\sqrt{(0{,}242 \times 0{,}758 / 120)} = 0{,}039$; IC 95 % : **[16,5 % ; 31,8 %]**.

Déclarée : 20 / 120 = **16,7 %** ; IC 95 % : **[10,0 % ; 23,3 %]**.

Écart : 9 personnes, soit **7,5 points** ; près d'une personne obèse sur trois (9 / 29) n'est pas repérée avec les données déclarées.

Panier : (118 − 100) / 100 = **+ 18 %** sur l'île.

Commentaire. Les mêmes personnes paraissent moins souvent obèses quand elles déclarent leur poids et leur taille : c'est le **biais de déclaration** décrit dans les enquêtes nationales. On ne peut donc pas comparer directement l'enquête téléphonique (déclarée) à Esteban (mesurée). Les deux intervalles se chevauchent, mais la comparaison est **appariée** (mêmes personnes), ce qui rend l'écart plus solide qu'il n'y paraît. **Ces résultats ne décrivent pas les aînés de l'île** : ce sont 120 **volontaires** venus à une journée de santé, peut-être plus préoccupés par leur poids ou plus mobiles que les aînés isolés, que l'on cherche justement à atteindre. On écrit : « Chez les 120 aînés venus au bilan, 24,2 % étaient obèses (IMC mesuré). » **Le relevé de prix** apporte un élément du contexte : se nourrir coûte environ 18 % de plus sur l'île, dans un territoire où 19 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté ; cela pèse sur l'achat de fruits, de légumes et de poisson, et doit orienter le projet (recettes à petit budget, circuits courts avec les pêcheurs et les maraîchers).

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Synthèse et besoins (2 pts)

Synthèse : Ker Avel compte 4 100 adultes, dont 46 % ont 60 ans ou plus. Si l'île ressemblait à la moyenne nationale à âge égal, environ 730 adultes seraient obèses (ordre de grandeur, Esteban 2015 et prévalences par âge). Les données locales disponibles sont déclaratives (15,0 % d'obésité déclarée, IC [11,0 ; 19,0], enquête du CCAS 2027) ou portent sur des volontaires (24,2 % d'obésité mesurée chez 120 aînés venus au bilan de février 2028). La déclaration sous-estime l'obésité d'environ 7 points chez ces aînés. L'alimentation coûte 18 % plus cher que sur le continent et l'approvisionnement en produits frais est irrégulier. Les aînés et les soignants évoquent la solitude au moment des repas et des pertes de poids non repérées. Le diagnostic doit donc viser **à la fois** l'excès de poids et le **risque de dénutrition**.

Besoins prioritaires :

1. **Cuisiner pour un ou deux** des repas simples, économiques et variés, notamment pour les personnes veuves ou seules (Mme T.).
2. **Accéder à des produits frais** à un coût supportable : légumes en fin de semaine, poisson local (M. G., Mme R.).
3. **Repérer la perte de poids** et la dénutrition chez les aînés, en lien avec la maison de santé (infirmière).

Question 6 – Objectifs et programme (3 pts)

Objectif général : contribuer à une alimentation variée, suffisante et économique des personnes de 60 ans ou plus vivant à Ker Avel.

Objectifs spécifiques (fin du projet, juin 2029) :

1. Au moins **80 %** des 24 participants préparent, pendant les ateliers, un repas complet pour une ou deux personnes d'un coût inférieur à 4 € par personne.
2. À trois mois, au moins **60 %** des participants déclarent cuisiner un repas complet au moins quatre soirs par semaine (contre la valeur mesurée au premier atelier).
3. **Repérage de la dénutrition** : 100 % des participants sont pesés au premier et au dernier atelier ; toute perte de poids d'au moins 5 % ou tout IMC inférieur à 22 conduit, avec l'accord de la personne, à une orientation vers le médecin traitant ou la maison de santé.

Atelier (2 h 30) · Thème · Préparation · Temps fort

1 — *Thème :* « Mes repas, mes envies » ; *Préparation :* Soupe-repas aux légumes de saison et pois cassés ; *Temps fort :* Pesée confidentielle, recueil des habitudes, choix des thèmes avec le groupe

2 — *Thème :* « Le poisson de l'île » ; *Préparation :* Poisson en papillote, pommes de terre, légumes ; *Temps fort :* Rencontre avec un pêcheur ; conserver et congeler une petite quantité

3 — *Thème :* « Cuisiner une fois, manger deux fois » ; *Préparation :* Gratin de légumes et œufs, version pour deux ; *Temps fort :* Portions, conservation au réfrigérateur et congélation, réchauffage

4 — *Thème :* « Le placard du samedi » ; *Préparation :* Plat complet avec conserves et surgelés (légumes secs, sardines, légumes surgelés) ; *Temps fort :* Liste du placard de base, lecture d'étiquettes, prix au kilo

5 — *Thème :* « À table ensemble » ; *Préparation :* Repas préparé par le groupe, desserts lactés maison ; *Temps fort :* Bilan, pesée, projets (repas partagés mensuels au club des aînés)

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget des 10 ateliers

Charges monétaires : diététicienne 10 × 3 h × 42 € = **1 260,00 €** ; traversées 10 × 18 € = **180,00 €** ; denrées 3,20 € × 12 × 10 = **384,00 €** ; livrets 100 × 1,50 € = **150,00 €**. Total : **1 974,00 €**.

Contributions valorisées : salle 10 × 30 € = **300,00 €** ; bénévoles 2 × 3 h × 10 × 12 € = **720,00 €**. Total : **1 020,00 €**.

Financement du contrat local de santé : 50 % × 1

974,00 € = 987,00 €, supérieur au plafond : **900,00 €**.

Reste à la charge de la commune : 1 974,00 − 900,00 = **1 074,00 €**.

Coût total : 1 974,00 + 1 020,00 = **2 994,00 €** ; par place (120 places : 10 ateliers × 12) : **24,95 €** ; par participant (24 personnes) : **124,75 €**.

On présente le budget dans un tableau à deux colonnes (charges et produits), en séparant les charges monétaires des contributions valorisées, et l'on signale que le plafond de 900 € s'applique.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 8 – Évaluation et place d'Albane (2 pts)

Indicateur · Type · Outil, moment
Nombre d'ateliers réalisés et taux de présence (participants présents / inscrits) — *Type :* Processus ; *Outil, moment :* Feuille d'émargement, à chaque atelier
Part des participants qui préparent un repas complet pour un ou deux à moins de 4 € — *Type :* Résultat immédiat ; *Outil, moment :* Grille d'observation et fiche coût, ateliers 3 à 5
Fréquence des repas cuisinés à domicile — *Type :* Résultat à 3 mois ; *Outil, moment :* Même questionnaire court au premier atelier et à 3 mois
Évolution du poids et nombre de personnes orientées — *Type :* Résultat (repérage) ; *Outil, moment :* Pesée aux ateliers 1 et 5, registre des orientations
Satisfaction et paroles — *Type :* Qualitatif ; *Outil, moment :* Tour de table final, entretiens avec 5 participants

Albane fournira, par cycles de deux ans, des données nationales récentes, mesurées, sur la corpulence, la consommation et des marqueurs biologiques. Le CCAS pourra **actualiser les repères** du diagnostic (en remplaçant les chiffres d'Esteban 2015), comparer à âge égal les données de la maison de santé, et suivre les tendances nationales chez les aînés. Albane ne donnera pas de chiffre pour l'île : son échantillon est national.

Question 9 – Réponse à l'élu (1,5 pt)

« Le chiffre de 24 % est juste, mais il porte sur les 120 personnes de 60 ans ou plus **venues volontairement** au bilan de la maison de santé, pas sur tous les aînés de l'île. Les personnes qui viennent à une journée de santé ne sont pas forcément représentatives : il manque peut-être les plus isolées, qui ont parfois d'autres problèmes, comme une perte de poids. À âge égal, si l'île ressemblait à la France, on attendrait environ 18 % d'adultes obèses. L'obésité des aînés est donc un sujet, mais la dénutrition en est un autre, et notre projet traite les deux. »

Question 10 – Plan de l'exposé (1,5 pt)

1. **Contexte et demande** (1 min) : l'île, ses habitants, la question du CCAS.
2. **Méthode** (1 min 30) : sources nationales, locales et du projet ; déclaré ou mesuré.
3. **Résultats clés** (3 min) : nombre attendu par âge, enquête téléphonique redressée, bilan de santé, prix ; ce que les chiffres montrent et ne montrent pas.
4. **Besoins et projet** (2 min 30) : objectifs, programme des ateliers, repérage de la dénutrition.
5. **Budget et évaluation** (1 min 30).
6. **Conclusion** (30 s) : ce que j'ai appris sur l'usage des données, ce que j'améliorerais (une enquête mesurée à domicile pour les aînés isolés).

Pour l'entretien : préparer la différence entre prévalence attendue et observée, le principe du redressement, la raison pour laquelle on ne compare pas une donnée déclarée à Esteban, et ce qu'apportera Albane.

Corrigé S2 – « Le pique-nique du grand jeu » : un atelier pour des animateurs en formation BAFA

que le jury attend

Le jury attend un atelier qui part du **relevé des pique-niques** (exploité avec prudence), un bon de commande juste (rendements, unités d'achat entières), une fiche technique qui maîtrise **deux risques** : la chaîne du froid un jour de chaleur et les **allergènes** (œuf, poisson, moutarde, lait, gluten). Il valorise l'usage raisonné de la table Ciqual (composition moyenne, citée avec son code) et la mention de l'Oqali, des techniques d'animation actives adaptées à de jeunes adultes, et un transfert vers leur futur métier d'animateur. Il pénalise la mayonnaise maison, l'oubli de la glacière, la confusion entre « sans porc » et « végétarien », et l'idée qu'il faudrait interdire les biscuits.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploitation du relevé, objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Pourcentages et intervalle de confiance (150 pique-niques)

Boisson sucrée : 62 / 150 = **41,3 %** ; aucun fruit ni légume : 41 / 150 = **27,3 %** ; biscuit ou gâteau emballé : 88 / 150 = **58,7 %** ; aliment à garder au froid sans sac isotherme : 35 / 150 = **23,3 %**.

Aucun fruit ni légume : erreur standard $\sqrt{(0{,}273 \times 0{,}727 / 150)} = 0{,}0364$; marge $1{,}96 \times 0{,}0364 = 0{,}071$; IC 95 % : **[20,2 % ; 34,5 %]**.

Calcul posé – Risque relatif « acheté tout prêt » contre « préparé à la maison »

	Aucun fruit ni légume	Au moins un	Total
Acheté tout prêt	28	22	50
Préparé à la maison	13	87	100

28 / 50 = **56,0 %** contre 13 / 100 = **13,0 %** ; RR = 0,56 / 0,13 = **4,31**.

ES = $\sqrt{(1/28 - 1/50 + 1/13 - 1/100)}$ = **0,288** ; ln 4,31 = 1,461 ; IC 95 % = exp(1,461 ± 0,564) = **[2,45 ; 7,57]**.

Interprétation prudente. C'est une **observation transversale** d'un été, faite par des animateurs, sur les pique-niques d'un seul accueil de loisirs : elle décrit ces enfants, pas tous les enfants. Les pique-niques achetés tout prêts sont 4,3 fois plus souvent dépourvus de fruits et légumes, et l'intervalle ne contient pas 1 ; mais le choix d'acheter tout prêt est lié à d'autres facteurs (temps des parents, budget, absence de glacière), et l'observation est rapide (un fruit dans le fond du sac peut être oublié). Le relevé montre surtout deux risques : la **qualité nutritionnelle** et la **sécurité** (un pique-nique sur quatre contient un aliment à garder au froid sans protection). Ces repères se comparent aux données nationales sur l'alimentation des enfants produites par les études INCA de l'ANSES, en citant l'année de recueil, sans transposer un chiffre national à ce groupe.

Objectif général : rendre les futurs animateurs capables de préparer et d'encadrer des pique-niques équilibrés, sûrs et économiques pour un groupe d'enfants.

Objectifs pédagogiques observables (à la fin de l'atelier, chaque stagiaire sera capable de) :

1. composer un pique-nique avec les quatre éléments repères (féculent, légume ou fruit, source de protéines, produit laitier) et de l'eau comme boisson ;
2. citer et appliquer trois règles de chaîne du froid (glacière avec pains de glace, sortie au dernier moment, pas de sauce à base d'œuf cru) ;
3. repérer sur une recette et une étiquette les allergènes d'un pique-nique et proposer une adaptation pour un enfant allergique.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut ou unités	Prix	Coût
Pâtes au blé complet	60 g	1 200 g	1	1,200 kg	2,20 €/kg	2,64 €
Thon au naturel	50 g	1 000 g	–	8,9 → **9 boîtes** de 112 g	1,65 €	14,85 €
Haricots verts surgelés	60 g	1 200 g	1	1,200 kg	3,20 €/kg	3,84 €
Tomates cerises	60 g	1 200 g	0,97	**1,237 kg**	6,50 €/kg	8,04 €
Maïs doux	30 g	600 g	–	2,1 → **3 boîtes** de 285 g	0,95 €	2,85 €
Œufs	1 petit œuf	20 œufs	–	20 œufs	0,30 €	6,00 €
Huile de colza	8 g	160 g	1	0,160 kg	3,50 €/kg	0,56 €
Vinaigre	4 g	80 g	1	0,080 kg	2,00 €/kg	0,16 €
Moutarde	2 g	40 g	1	0,040 kg	6,00 €/kg	0,24 €
Sous-total salade						**39,18 €**
Emmental	20 g	400 g	1	0,400 kg	11,50 €/kg	4,60 €
Pommes	150 g	3 000 g	0,90	**3,333 kg**	2,40 €/kg	8,00 €
Total						**51,78 €**

Salade : 39,18 / 20 = **1,96 €** par portion ; pique-nique complet : 51,78 / 20 = **2,59 €** par portion, sous le budget de 2,80 € (56,00 € pour 20 ; marge de 4,22 €).

La marge permet d'acheter une boîte de pois chiches (0,90 €) pour la portion végétarienne et une bouteille d'eau de secours, ou d'ajouter un goûter (question 5). Les restes de

thon et de maïs (boîtes entières) sont gardés au froid, filmés et étiquetés, ou utilisés le lendemain par le centre de formation.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape · Technique · Point critique

1. Œufs — *Technique :* Cuire 9 min à l'eau frémissante, refroidir aussitôt à l'eau froide, écaler ; *Point critique :* Œufs à coquille propre et non fêlée ; refroidissement immédiat ; au froid jusqu'à l'assemblage

2. Pâtes — *Technique :* Cuire dans un grand volume d'eau bouillante (temps du paquet), égoutter, **refroidir rapidement** (rinçage à l'eau froide puis étalage sur plaque au réfrigérateur) ; *Point critique :* De + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h ; ne pas laisser tiédir sur le plan de travail

3. Haricots verts — *Technique :* Cuire à l'eau bouillante 8 à 10 min, refroidir à l'eau glacée, tailler en tronçons ; *Point critique :* Couleur et texture (croquants) ; refroidissement rapide

4. Légumes crus — *Technique :* Laver les tomates cerises, couper en deux ; égoutter le maïs ; *Point critique :* Planche verte ; lavage des mains après les boîtes

5. Vinaigrette — *Technique :* Mélanger moutarde, vinaigre, huile ; **la mettre dans un flacon à part** ; *Point critique :* Ne pas assaisonner trop tôt (texture) ; allergène moutarde signalé

6. Assemblage — *Technique :* Mélanger pâtes, légumes, thon émietté ; répartir en boîtes ; ajouter l'œuf en quartiers ; fermer, étiqueter ; *Point critique :* Boîtes fermées, étiquetées (contenu, allergènes, heure) ; directement au réfrigérateur (+ 3 °C au plus)

7. Départ — *Technique :* Glacières avec 4 pains de glace chacune ; boîtes, emmental, vinaigrette ; pommes et eau à part ; *Point critique :* Sortie du réfrigérateur au dernier moment (12 h 10) ; glacière à l'ombre au parc

Adaptations.

- **Stagiaire végétarienne** : remplacer le thon par **80 g de pois chiches** égouttés et rincés ; on vérifie qu'elle mange œuf et fromage (végétarienne, pas végétalienne) ; si elle évite la présure animale, choisir un fromage étiqueté « présure microbienne » ou un yaourt.
- **Enfant allergique à l'œuf** : appliquer le **protocole d'accueil individualisé** ; préparer sa boîte **en premier**, sans œuf, avec des ustensiles propres réservés ; vérifier que les pâtes ne contiennent pas d'œuf (les pâtes « aux œufs » en contiennent) ; boîte de couleur différente et nominative ; ne pas ajouter d'œuf « à part » dans la même boîte ; les animateurs savent où est sa trousse d'urgence. On peut ajouter 20 g de pois chiches ou un peu plus de thon pour compenser les protéines.
- **Enfant qui ne mange pas de porc** : **aucune adaptation** nécessaire, la recette ne contient pas de porc ; on le dit à l'enfant et à la famille, et l'on vérifie les ingrédients cachés possibles (gélatine de certains bonbons, lardons dans d'autres recettes).

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2 pts)

Calcul posé – Une portion adulte de salade

Pâtes complètes (60 g) : 211,8 kcal, 7,08 g P, 40,56 g G, 1,32 g L, 3,66 g fibres ; thon (50 g) : 71,5 kcal, 13,40 g P, 1,97 g L, 0,37 g sel ; haricots verts (60 g) : 19,9 kcal ; tomates cerises (60 g) : 19,1 kcal ; maïs (30 g) : 31,5 kcal ; œuf dur (50 g) : 67,0 kcal, 6,75 g P, 4,31 g L ; huile (8 g) : 72,0 kcal, 8 g L ; vinaigre et moutarde : 3,9 kcal.

Total salade : **496,7 kcal** ; protéines **30,0 g** ; glucides **52,7 g** dont sucres 6,3 g ; lipides **16,5 g** ; fibres **6,9 g** ; sel **0,84 g**.

Répartition : protéines 30,0 × 4 / 496,7 = **24,2 %** ; glucides 52,7 × 4 / 496,7 = **42,4 %** ; lipides 16,5 × 9 / 496,7 = **29,8 %**.

Calcul posé – Le pique-nique complet (salade + 20 g d'emmental + 150 g de pomme)

Emmental : 74,6 kcal, 5,58 g P, 5,76 g L, 0,12 g sel ; pomme : 81,0 kcal, 17,4 g G dont 15,9 g de sucres, 2,1 g de fibres.

Total : **652,3 kcal** ; protéines **36,0 g** ; glucides **70,1 g** dont sucres 22,2 g ; lipides **22,6 g** ; fibres **9,0 g** ; sel **0,97 g**. Répartition : P **22,1 %**, G **43,0 %**, L **31,2 %**.

Portion enfant (trois quarts) : 652,3 × 0,75 = **489 kcal**.

Commentaire. Le pique-nique apporte environ un tiers des besoins d'un jeune adulte actif, ce qui convient à un repas de midi pendant une journée de grand jeu. Les **protéines** sont abondantes (22 % de l'énergie, au-dessus de la fourchette de 10 à 20 % de l'ANSES), du fait du thon, de l'œuf et du fromage : on pourrait réduire le thon à 40 g. Les **lipides** (31 %) sont sous la fourchette de 35 à 40 % : ce n'est pas un défaut pour un repas, et ils sont de bonne qualité (huile de colza riche en oméga 3). Les **fibres** (9 g) représentent près d'un tiers des 30 g recommandés grâce aux pâtes complètes, aux légumes et à la pomme. Le **sel** (moins de 1 g) est faible : le thon au naturel et le maïs en apportent la plus grande partie. Les sucres viennent surtout de la **pomme entière**, qui ne contient pas de sucres libres au sens de l'OMS.

Question 5 – Les biscuits du goûter, Oqali et Ciqual (1,5 pt)

Calcul posé – Une portion de 25 g

Petit beurre : 450 × 0,25 = **112,5 kcal** ; sucres 22 × 0,25 = **5,5 g**.

Biscuit au chocolat : **126,8 kcal** ; sucres **11,1 g**, soit le double.

Biscuit aux céréales complètes : **115,5 kcal** ; sucres **4,9 g** ; fibres **1,65 g**, soit 2,6 fois plus que le petit beurre (0,64 g).

Goûter proposé pour le grand jeu : un fruit facile à transporter (banane ou abricots), 2 biscuits aux céréales complètes ou un morceau de pain avec un carré de chocolat, et de l'**eau** à volonté. On ne diabolise pas le biscuit : on le choisit et on le dose, et l'on garde de l'eau pour la chaleur. **Ciqual** (ANSES) donne la composition **moyenne** d'aliments génériques : elle sert à calculer un menu ou à comparer des familles d'aliments, mais une marque précise peut s'en écarter ; on lit alors l'étiquette. **L'Oqali** suit secteur par secteur la composition et l'étiquetage des produits transformés (biscuits et gâteaux, boissons, desserts) : il montre si les teneurs en sucres ou en sel baissent dans le temps et s'il existe de grands écarts entre produits d'un même rayon, ce qui justifie de comparer les étiquettes.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté et chaîne du froid (2 pts)

Horaire · Activité · Rôle de la formatrice · Vos interventions

9 h 00 – 9 h 20 — *Activité :* Accueil ; photo-langage « le pique-nique de mon enfance » ; présentation des objectifs ; *Rôle de la formatrice :* Fait le lien avec le module « vie quotidienne » du BAFA ; *Vos interventions :* Présente le relevé de l'été 2027 (3 chiffres)

9 h 20 – 9 h 30 — *Activité :* Lavage des mains, tenue, règles d'hygiène ; répartition en 4 postes ; *Rôle de la formatrice :* Distribue tabliers et charlottes ; *Vos interventions :* Démonstration du lavage des mains

9 h 30 – 9 h 50 — *Activité :* Poste 1 : œufs (cuisson, refroidissement, écalage) ; poste 2 : pâtes ; poste 3 : haricots verts ; poste 4 : boîte de l'enfant allergique et portion végétarienne, en premier ; *Rôle de la formatrice :* Encadre le poste 4 ; *Vos interventions :* Circule, chronomètre les cuissons

9 h 50 – 10 h 20 — *Activité :* Refroidissements ; taille des tomates, égouttage du maïs, vinaigrette en flacon ; *Rôle de la formatrice :* – ; *Vos interventions :* Mesure la température des pâtes au thermomètre

10 h 20 – 10 h 50 — *Activité :* Activité « la monnaie du pique-nique » (question 7) pendant que tout refroidit au réfrigérateur ; *Rôle de la formatrice :* Co-anime ; *Vos interventions :* Anime

10 h 50 – 11 h 20 — *Activité :* Assemblage, mise en boîtes, étiquetage ; boîtes au réfrigérateur ; *Rôle de la formatrice :* Vérifie les étiquettes ; *Vos interventions :* Contrôle les allergènes

11 h 20 – 11 h 45 — *Activité :* Vaisselle, rangement ; mise au point des glacières (pains de glace au fond et sur le dessus) ; *Rôle de la formatrice :* Organise ; *Vos interventions :* Explique le chargement d'une glacière

11 h 45 – 12 h 05 — *Activité :* Bilan et quiz ; fiche mémo remise ; *Rôle de la formatrice :* Recueille l'évaluation ; *Vos interventions :* Anime

12 h 05 – 12 h 15 — *Activité :* Chargement des glacières, départ vers l'accueil de loisirs ; *Rôle de la formatrice :* Porte une glacière ; *Vos interventions :* Vérifie la température d'une boîte témoin

Chaîne du froid jusqu'à 12 h 45 : boîtes sorties du réfrigérateur à 12 h 05 seulement ; trois glacières de 4 pains de glace chacune ; glacières portées à l'ombre, fermées pendant le grand jeu ; boîte témoin contrôlée au thermomètre à l'arrivée ; vinaigrette ajoutée au moment de manger ; restes non consommés **jetés** (pas de retour au réfrigérateur après une matinée à 27 °C) ; eau en bidons, gobelets réutilisables, lavage des mains à la fontaine ou au gel avant le repas.

Question 7 – Techniques d'animation et activité (1,5 pt)

1. **Apprentissage par l'action et par les pairs** : chaque stagiaire tient un poste puis explique son geste aux autres ; c'est la posture qu'il aura devant les enfants.
2. **Mise en situation** (jeu de rôle) : un stagiaire joue l'animateur, un autre l'enfant qui arrive avec une canette et des chips ; le groupe analyse la réponse (sans jugement sur la famille).

Activité « la monnaie du pique-nique » (10 minutes) : chaque stagiaire reçoit au hasard trois cartes-produits (biscuits, fruits, fromage, chips, bonbons) avec leur teneur en sucres et leur prix ; ils « échangent » comme le font les enfants. Mise en commun : qu'a-t-on gagné ou perdu ? Puis discussion : faut-il interdire les échanges ? Pistes retenues : ne pas interdire, mais proposer un goûter collectif partagé, valoriser les fruits (fruits coupés, jeux), éviter qu'un enfant se sente exclu parce que son sac est « pauvre ».

Question 8 – Fiche mémo (1,5 pt)

« **Un pique-nique d'accueil de loisirs** : 1. Un féculent (pain, pâtes, riz), un légume ou un fruit, une protéine (œuf, thon, poulet, pois chiches), un laitage ; de l'eau. 2. Pas de sauce à l'œuf cru, pas de mayonnaise maison. 3. Glacière avec pains de glace dessus et dessous, à l'ombre, ouverte le moins possible. 4. Sortie du froid au dernier moment ; restes jetés. 5. Allergies : lire le protocole, boîte nominative préparée en premier. 6. Lavage des mains avant de manger. 7. Un enfant sans pique-nique ou avec un sac « pauvre » : on partage sans le signaler. 8. Pas de jugement sur les familles. »

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après les œufs (coquilles) et après les boîtes de conserve ; tablier, charlotte, bijoux retirés ; plans de travail désinfectés ; coquilles d'œufs jetées aussitôt ; dessus des boîtes lavé avant ouverture ; planches de couleur ; refroidissement rapide des pâtes et des œufs, contrôlé au thermomètre (moins de + 10 °C en moins de 2 h) ; boîtes fermées et étiquetées ; aucune dégustation avec les doigts (cuillère propre à chaque fois) ; chaîne du froid jusqu'au repas.

Sécurité : faitout d'eau bouillante porté à deux ou vidé à la louche ; égouttage des pâtes par la formatrice ou un stagiaire formé, vapeur dirigée loin du visage ; couteaux posés à plat ; plaques à induction éteintes ; glacières pas trop lourdes (réparties sur trois porteurs) ; trousse de premiers secours et trousse d'urgence de l'enfant allergique emportées.

Critères de réussite : pâtes al dente et non collées ; haricots verts croquants et verts ; œufs écalés proprement, jaune non verdi ; salade colorée, assaisonnée au dernier moment ; 20 portions égales (pesées) ; boîtes à moins de + 4 °C au départ et à l'arrivée.

Question 10 – Évaluation et limites (2 pts)

Moment · Indicateur · Outil · Seuil visé

Fin d'atelier — *Indicateur :* Participation à un poste ; *Outil :* Grille d'observation ; *Seuil visé :* 10 / 10

Fin d'atelier — *Indicateur :* Connaissances (4 éléments du pique-nique, 3 règles du froid, 1 adaptation allergie) ; *Outil :* Quiz de 5 questions ; *Seuil visé :* 8 stagiaires sur 10 ont au moins 4 bonnes réponses

Arrivée au parc — *Indicateur :* Température de la boîte témoin ; *Outil :* Thermomètre ; *Seuil visé :* Moins de + 8 °C

Repas — *Indicateur :* Consommation des enfants ; *Outil :* Restes estimés par boîte (rien, moitié, tout) ; *Seuil visé :* 8 enfants sur 10 ont tout ou presque tout mangé

Stage pratique — *Indicateur :* Pique-niques organisés par les stagiaires et respect des règles du froid ; *Outil :* Grille du directeur de séjour ; retour des stagiaires lors de la session d'approfondissement ; *Seuil visé :* La moitié des stagiaires ont organisé au moins un pique-nique en respectant la fiche

Limites : 10 stagiaires volontaires, un seul atelier, des réponses en partie déclarées ; le stage pratique a lieu dans d'autres structures où d'autres facteurs comptent (budget, consignes du directeur) ; sans groupe de comparaison, on ne peut pas attribuer un changement de pratique à l'atelier seul.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Écrire que les pique-niques achetés « provoquent » le manque de fruits ; oublier l'intervalle de confiance ; acheter 8,9 boîtes de thon ; oublier le rendement des tomates cerises ou des pommes ; préparer une mayonnaise maison ; laisser refroidir les pâtes sur le plan de travail ; préparer la boîte de l'enfant allergique en

dernier ; proposer une portion « sans porc » pour l'enfant alors que la recette n'en contient pas ; confondre végétarien et végétalien ; présenter les valeurs Ciqual comme celles d'une marque précise ; interdire les biscuits sans proposer d'alternative.

Corrigé S3 – « Le dessert à la carte des données » : la cuisine centrale de Brévane et l'atelier « clafoutis malin »

que le jury attend

En partie A, le jury vérifie que le candidat calcule juste à partir de la table Ciqual (portion × teneur / 100), qu'il **distingue sucres totaux et sucres libres**, qu'il exploite une expérimentation simple (deux groupes d'écoles comparables) avec un risque relatif et son intervalle, et qu'il connaît le rôle de Ciqual et de l'Oqali. Il valorise un plan de desserts qui réduit les sucres **sans** augmenter le gaspillage ni sacrifier le plaisir, et un projet qui associe cuisiniers, parents et enfants. En partie B, il attend un clafoutis réussi, des adaptations maîtrisées (gluten, protéines de lait de vache) et un discours juste sur le diabète. Il pénalise « les fruits sont aussi sucrés que les crèmes », la suppression des fruits au profit des compotes, et les calculs faits avec des valeurs pour 100 g au lieu de la portion.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Les sucres des desserts (2,5 pts)

Calcul posé – Sucres par portion (portion × teneur pour 100 g / 100)

Crème dessert au chocolat : 125 × 15,4 / 100 = **19,3 g** (× 3) ; liégeois : **14,6 g** (× 2) ; yaourt aromatisé sucré : 125 × 12,5 / 100 = **15,6 g** (× 3) ; compote de pomme : **22,6 g** (× 3) ; gâteau de semoule : **18,8 g** (× 1) ; gâteau marbré : 40 × 27,2 / 100 = **10,9 g** (× 2) ; pomme : 150 × 10,6 / 100 = **15,9 g** (× 2) ; orange : 130 × 7,6 / 100 = **9,9 g** (× 2) ; banane : 120 × 15,6 / 100 = **18,7 g** (× 1) ; kiwi : **8,9 g** (× 1).

Total sur 20 repas : 57,8 + 29,2 + 46,9 + 67,8 + 18,8 + 21,8 + 31,8 + 19,8 + 18,7 + 8,9 = **321,4 g** ; moyenne : 321,4 / 20 = **16,1 g** de sucres par dessert.

Desserts de plus de 15 g : crème au chocolat (3), yaourt aromatisé (3), compote (3), gâteau de semoule (1), pomme (2), banane (1) : **13 repas sur 20**.

Fruits entiers (6 repas) : 79,2 g, soit **13,2 g** en moyenne ; autres desserts (14 repas) : 242,2 g, soit **17,3 g** en moyenne.

Pourquoi distinguer. La table Ciqual donne des **sucres totaux**. Or l'OMS (2015) recommande de limiter les **sucres libres** (sucres ajoutés, miel, sirops, jus de fruits) à moins de 10 % de l'énergie ; les sucres contenus dans les **fruits entiers** n'en font pas partie, car ils sont apportés avec des fibres, de l'eau et des vitamines, rassasient et ne sont pas associés aux mêmes effets sur la santé. Une pomme (15,9 g de sucres) et une crème au chocolat (19,3 g) n'ont donc pas la même valeur : la crème apporte surtout des sucres ajoutés. Dans les desserts lactés sucrés, une partie des sucres vient du lactose, qui n'est pas non plus un sucre libre. La compote du commerce (22,6 g pour 100 g) contient en général du sucre ajouté ; la version allégée en apporte 14,3 g.

Question 2 – Le gaspillage et l'idée de remplacer les fruits (1,5 pt)

Les fruits entiers sont les desserts les plus jetés (**38 %** de la quantité servie, contre 4 à 9 % pour les autres). Les causes probables sont pratiques (fruit difficile à peler ou à croquer pour un enfant de 6 ans, dents qui bougent, temps de repas court, fruit pas mûr) plus que gustatives. **Remplacer les fruits par des compotes** réduirait le gaspillage mais augmenterait les sucres libres, réduirait les fibres et la mastication, et éloignerait les enfants du fruit frais, que le PNNS recommande. La bonne réponse est d'agir sur la **présentation** (fruits coupés, mûrs, de saison, plus petits) et sur le **temps** du repas, ce que teste justement le document 3. Le pesage ne porte que sur 4 écoles et une période : il faudra le refaire.

Question 3 – L'expérimentation des fruits coupés (2 pts)

Calcul posé – Proportions et risque relatif

Écoles « fruits coupés » : 312 / 480 = **65,0 %** de portions entièrement mangées ; écoles « fruits entiers » : 198 / 450 = **44,0 %**.

RR = 0,650 / 0,440 = **1,48**. ES = $\sqrt{(1/312 - 1/480 + 1/198 - 1/450)}$ = **0,063** ; ln 1,477 = 0,390 ; IC 95 % = exp(0,390 ± 1,96 × 0,063) = **[1,31 ; 1,67]**.

Différence : 65,0 − 44,0 = **21 points**.

Type d'étude : étude **quasi expérimentale** (intervention décidée par la cuisine, deux groupes d'écoles comparables, sans tirage au sort). **Lecture** : une portion de fruit est 1,48 fois plus souvent entièrement mangée quand le fruit est servi coupé ; l'intervalle ne contient pas 1. **Limites** : écoles non tirées au sort (une équipe de surveillants plus attentive, un autre menu, d'autres fruits peuvent jouer) ; les portions d'un même enfant ne sont pas indépendantes (le calcul surestime la précision) ; observation faite par les surveillants qui savaient quel groupe était le leur ; deux semaines seulement (effet de nouveauté). **Conclusion** : résultat encourageant, cohérent avec le gaspillage observé ; on peut généraliser les fruits coupés à titre d'essai, en mesurant le gaspillage avant et après dans toutes les écoles, et idéalement en tirant au sort l'ordre de mise en place.

Question 4 – Ciqual, Oqali et limites (1 pt)

Ciqual (ANSES) donne la composition moyenne de plus de 3 000 aliments : la cuisine peut calculer les apports d'un menu, comparer des desserts et justifier ses choix. **L'Oqali** suit, secteur par secteur, la composition et l'étiquetage des produits transformés (desserts lactés, compotes, biscuits et gâteaux) : il aide à savoir si les produits d'un rayon ont réduit leur teneur en sucres et quels produits sont les moins sucrés de leur catégorie, donc à rédiger un cahier des charges d'achat. **Limites** : une valeur Ciqual est une **moyenne** ; le dessert réellement acheté par la cuisine peut en différer (on lit la fiche technique du fournisseur) ; Ciqual ne distingue pas sucres ajoutés et sucres naturellement présents ; le calcul porte sur ce qui est **servi**, pas sur ce qui est **mangé** (38 % des fruits sont jetés).

Partie A – Partie 2 : concevoir

Question 5 – Objectifs (2 pts)

Objectif général : améliorer la qualité nutritionnelle des desserts servis aux élèves de la cuisine centrale tout en réduisant le gaspillage.

Objectifs spécifiques (fin de l'année scolaire 2028-2029) :

1. Réduire la teneur moyenne en sucres des desserts servis de **16,1 g à 13 g ou moins** par dessert (plan de menus, calcul Ciqual).
2. Faire passer la part des portions de fruit entièrement mangées de **44 % à au moins 60 %** dans l'ensemble des écoles (observation par les surveillants).
3. Faire baisser la part des fruits crus jetés de **38 % à 25 % ou moins** (pesées dans les 4 mêmes écoles, mêmes périodes).

Question 6 – Nouveau plan de desserts (3 pts)

Dessert · Portion · Sucres par portion · Nombre de repas

Fruits crus de saison, coupés : pomme (2), orange (2), kiwi (2), poire (1), banane (1) — *Portion :* 100 à 150 g ; *Sucres par portion :* 8,9 à 18,7 g ; *Nombre de repas :* 8

Compote de pomme allégée en sucres (13151) — *Portion :* 100 g ; *Sucres par portion :* 14,3 g ; *Nombre de repas :* 3

Fromage blanc nature 2-3 % MG (19646) avec un sachet de 5 g de sucre à part — *Portion :* 100 g ; *Sucres par portion :* 8,9 g ; *Nombre de repas :* 3

Riz au lait maison (riz 15 g, lait demi-écrémé 120 g, sucre 6 g) — *Portion :* 141 g ; *Sucres par portion :* 11,8 g ; *Nombre de repas :* 2

Clafoutis maison peu sucré (recette de la partie B, portion enfant : 0,6 portion) — *Portion :* – ; *Sucres par portion :* 13,7 g ; *Nombre de repas :* 1

Crème dessert au chocolat (39200) — *Portion :* 125 g ; *Sucres par portion :* 19,3 g ; *Nombre de repas :* 1

Liégeois (19681) — *Portion :* 100 g ; *Sucres par portion :* 14,6 g ; *Nombre de repas :* 1

Gâteau marbré (23925) — *Portion :* 40 g ; *Sucres par portion :* 10,9 g ; *Nombre de repas :* 1

Calcul posé – Teneur moyenne du nouveau plan

Fruits : 2 × 15,9 + 2 × 9,9 + 2 × 8,9 + 14,6 + 18,7 = 102,7 g ; compote : 3 × 14,3 = 42,9 g ; fromage blanc : 3 × 8,85 = 26,6 g ; riz au lait : 2 × 11,8 = 23,5 g ; clafoutis 13,7 g ; crème 19,3 g ; liégeois 14,6 g ; marbré 10,9 g.

Total : **254,1 g** ; moyenne : 254,1 / 20 = **12,7 g** par dessert, soit une baisse de **21 %** (16,1 − 12,7 g). Desserts de plus de 15 g : **4 sur 20** (deux pommes, une banane, une crème), contre 13.

Justification. Goût : on garde une crème, un liégeois et un gâteau sur quatre semaines (le plaisir compte, et un dessert interdit devient plus désirable) ; les desserts maison sont travaillés avec la vanille, la cannelle, des fruits mûrs. **Gaspillage** : fruits coupés et de saison, portion adaptée à l'âge, sachet de sucre à part pour le fromage blanc (l'enfant choisit, et l'on observe souvent qu'il n'en met qu'une partie). **Coût** : fruits de saison, desserts maison à base de lait, de riz et d'œufs, moins chers que les desserts lactés individuels ; le surcoût du temps de découpe est absorbé par la formation et les coupe-pommes. **Loi EGalim** : les fruits, le lait et les œufs sont des familles où il est facile d'acheter **bio ou sous signe de qualité**, ce qui aide la cuisine à atteindre 50 % de produits durables dont 20 % de bio. Le plan sera testé en commission des menus avec des enfants.

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet « Desserts malins »

Charges monétaires : formation 7 h × 45 € = **315,00 €** ; coupe-pommes 6 × 18 € = **108,00 €** ; ateliers parents 4 × 2 h × 45 € = **360,00 €** ; denrées des ateliers 4 × 20 × 1,20 € = **96,00 €** ; affiches 50 × 2 € = **100,00 €**. Total : **979,00 €**.

Contributions valorisées : temps des cuisiniers 8 × 7 h × 22 € = **1 232,00 €**.

Financement du département : 70 % × 979,00 € = **685,30 €** (sous le plafond de 700 €).

Reste à la charge du syndicat : 979,00 − 685,30 = **293,70 €**.

Coût total : 979,00 + 1 232,00 = **2 211,00 €** ; par élève (1 900) : **1,16 €** pour l'année.

Question 8 – Le portage à domicile (1 pt)

Non, le même objectif ne convient pas. Les 500 bénéficiaires du portage sont des personnes âgées, souvent à **risque de dénutrition** : le dessert est pour eux une source importante d'énergie, de protéines et de calcium, et le plaisir sucré favorise la prise alimentaire. On ne réduit pas les sucres de leurs desserts au même rythme ; on veille plutôt à des desserts **lactés et enrichis** (riz au lait, flan, fromage blanc), à des fruits faciles à manger (compotes, fruits cuits, fruits mûrs coupés) et à une adaptation pour les personnes diabétiques sur avis médical. Le projet doit donc définir **deux plans** distincts, ce qui montre que les objectifs se fixent par public, à partir des données de ce public.

Partie A – Partie 3 : évaluer et communiquer

Question 9 – Plan d'évaluation (2 pts)

Indicateur · Type · Outil, moment

Nombre de cuisiniers formés ; nombre d'ateliers parents réalisés et participants — *Type :* Processus ; *Outil, moment :* Feuilles d'émargement

Teneur moyenne en sucres des desserts servis — *Type :* Résultat (offre) ; *Outil, moment :* Calcul Ciqual sur les plans de menus, chaque trimestre

Part des portions de fruit entièrement mangées — *Type :* Résultat (consommation) ; *Outil, moment :* Observation par les surveillants, 2 semaines par trimestre, mêmes écoles

Part des fruits jetés — *Type :* Gaspillage ; *Outil, moment :* Pesées dans 4 écoles, mêmes semaines qu'en mars 2028

Satisfaction des enfants et des parents — *Type :* Satisfaction ; *Outil, moment :* Vote à pictogrammes à la sortie du restaurant ; questionnaire en commission des menus

Coût des desserts par repas — *Type :* Économique ; *Outil, moment :* Factures, comparaison avec l'année précédente

Question 10 – Affiche et message aux parents (2 pts)

Affiche (40 mots au plus) : « **Desserts malins** : des fruits de saison coupés pour croquer plus facilement, des desserts maison préparés par nos cuisiniers, et toujours un dessert gourmand de temps en temps. Goûte, savoure, et dis-nous ce que tu en penses ! »

Message aux parents (100 mots au plus) : « Depuis la rentrée, la cuisine centrale du Pays de Brévane sert des desserts moins sucrés : plus de fruits de saison, servis coupés,

et des desserts maison (riz au lait, clafoutis, fromage blanc). Une expérience menée en avril dans quatre écoles a montré que les fruits coupés sont plus souvent mangés en entier. Les desserts gourmands restent au menu de temps en temps. Quatre ateliers gratuits vous sont proposés pour cuisiner ces desserts en famille ; inscriptions auprès de votre école. Vos remarques sont les bienvenues en commission des menus. »

Question 11 – Réponse au parent (1 pt)

« Vous avez raison sur un point : une pomme contient environ 16 g de sucres, presque autant qu'une crème dessert. Mais ce ne sont pas les mêmes sucres. Ceux de la pomme sont naturellement présents dans le fruit, avec des fibres et de l'eau ; ceux de la crème sont en grande partie ajoutés. L'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter les sucres ajoutés, pas les fruits entiers. Et la pomme fait mâcher, rassasie, apporte des vitamines. C'est pourquoi nous gardons les fruits et réduisons surtout les desserts sucrés. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « clafoutis malin »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre aux parents de préparer en famille des desserts maison moins sucrés, en lien avec les nouveaux desserts de la cantine.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque parent sera capable de) :

1. réaliser un clafoutis aux fruits avec moins de 10 g de sucre ajouté par portion ;
2. comparer sur trois étiquettes la teneur en sucres pour 100 g et par portion de desserts lactés, et désigner le moins sucré ;
3. citer deux façons de donner du goût sans sucre (fruits mûrs, vanille, cannelle, zeste).

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut	Prix	Coût
Pommes	60 g	1 200 g	0,85	**1,412 kg**	2,40 €/kg	3,39 €
Poires	50 g	1 000 g	0,85	**1,176 kg**	3,20 €/kg	3,76 €
Œufs	30 g	600 g	–	**12 œufs**	0,30 €	3,60 €
Lait demi-écrémé	70 g	1 400 g	1	1,4 l	1,05 €/l	1,47 €
Farine T65	15 g	300 g	1	0,300 kg	1,10 €/kg	0,33 €
Sucre	8 g	160 g	1	0,160 kg	1,20 €/kg	0,19 €
Beurre	2 g	40 g	1	0,040 kg	9,80 €/kg	0,39 €
Cannelle	0,3 g	6 g	1	0,006 kg	30 €/kg	0,18 €
Total						**13,32 €**

Coût par portion : 13,32 / 20 = **0,67 €**, bien sous le budget de 1,20 € (24,00 € pour 20). La marge permet d'acheter les produits des adaptations (farine de riz, boisson végétale) et des fruits bio.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape · Technique · Point critique

1. Mise en place — *Technique :* Préchauffer les fours à 180 °C ; beurrer les moules ; peser ; *Point critique :* Moules de l'enfant allergique et de la mère cœliaque préparés **en premier**, étiquetés

2. Fruits — *Technique :* Laver, éplucher (ou non), épépiner, couper en lamelles ou en dés ; disposer dans les moules ; *Point critique :* Planche verte ; fruits mûrs pour le goût sucré

3. Appareil — *Technique :* Fouetter les œufs et le sucre, ajouter la farine en pluie puis le lait progressivement, la cannelle ; *Point critique :* Œufs cassés à part dans un bol (coquille), mains lavées après ; appareil sans grumeaux

4. Cuisson — *Technique :* Verser sur les fruits ; cuire 35 à 40 min à 180 °C ; *Point critique :* Cœur à au moins 70 °C (thermomètre), lame qui ressort sèche

5. Refroidissement et service — *Technique :* Laisser tiédir 15 min, découper en 20 parts égales ; *Point critique :* Service tiède ou froid ; reste au réfrigérateur dans les 2 h

Mère cœliaque : remplacer la farine de blé par de la **farine de riz** ou de la fécule de maïs étiquetée sans gluten ; préparer son moule en premier avec des ustensiles propres ; vérifier la cannelle et la levure s'il y en a ; cuire dans un moule couvert ou sur une grille séparée. **Enfant allergique au lait de vache** : suivre le PAI ; remplacer le lait par une **boisson végétale enrichie en calcium** (soja ou avoine selon les autres allergies), et le beurre par de l'huile pour le moule ; moule individuel préparé en premier, étiqueté ; vérifier que la farine et les autres produits ne portent pas la mention « traces de lait » si le PAI l'exige. **Père diabétique de type 2** : il n'y a pas d'interdit ; une portion apporte environ 35 g de glucides, dont 8 g de sucre ajouté ; on la consomme de préférence **à la fin d'un repas**, ou une demi-portion au goûter avec un laitage ; ce dessert est un bon exemple de dessert compatible avec son équilibre, sans « produit pour diabétiques ».

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de clafoutis

Pomme (60 g) : 32,4 kcal, 6,4 g de sucres ; poire (50 g) : 28,3 kcal, 4,9 g de sucres, 1,5 g de fibres ; œuf (30 g) : 42,0 kcal, 3,8 g P, 2,9 g L ; lait (70 g) : 32,5 kcal, 2,2 g P, 3,4 g de sucres ; farine (15 g) : 51,9 kcal, 10,7 g G ; sucre (8 g) : 31,9 kcal, 8,0 g de sucres ; beurre (2 g) : 15,1 kcal, 1,7 g L ; cannelle : 0,7 kcal.

Total : **234,8 kcal** ; protéines **7,9 g** ; glucides **35,4 g** dont sucres **22,8 g** ; lipides **6,1 g** ; fibres **3,0 g** ; sel 0,16 g. Répartition : P **13,5 %**, G **60,2 %**, L **23,5 %**.

Sucre ajouté : 8 × 0,997 = **8,0 g** par portion ; avec la recette classique (20 g) : 20,0 g, soit des sucres totaux de 22,8 + 12,0 = **34,8 g**.

Clafoutis du commerce, portion de 120 g : 198 × 1,2 = **237,6 kcal** ; sucres 22,1 × 1,2 = **26,5 g** ; lipides 6,39 × 1,2 = **7,7 g**.

Comparaison. Pour une énergie voisine (235 contre 238 kcal), la portion maison est plus **grosse** (environ 200 g après cuisson contre 120 g) et contient **moins de sucres** (22,8 contre 26,5 g), dont la moitié environ vient des fruits et du lait : le sucre ajouté n'est que de 8 g, contre 20 g dans une

recette classique. Elle apporte aussi des fibres (3 g) et un peu de protéines et de calcium. La portion du commerce, plus petite, est plus concentrée en sucres et en matières grasses.

Question 5 – Deux autres desserts (1,5 pt)

1. **Riz au lait maison à la vanille** (riz, lait demi-écrémé, 6 g de sucre par portion) : produit laitier, facile à produire en grande quantité, aimé des enfants et des personnes âgées.
2. **Pommes au four ou compote maison sans sucre ajouté à la cannelle** : utilise des fruits abîmés ou très mûrs (anti-gaspillage), se produit en four mixte, et peut être servie avec un fromage blanc nature.

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire · Activité · Vos interventions

14 h 00 – 14 h 15 — *Activité :* Accueil, tour de table : « le dessert de mon enfance » ; objectifs ; *Vos interventions :* Présente le projet « Desserts malins » et ses chiffres clés

14 h 15 – 14 h 25 — *Activité :* Lavage des mains, tenue, répartition en 4 postes (binômes ou trinômes) ; *Vos interventions :* Montre le lavage des mains ; affecte les deux parents qui parlent peu le français à des postes avec un parent qui traduit ou avec des fiches illustrées

14 h 25 – 14 h 40 — *Activité :* Préparation des **moules adaptés en premier** (sans gluten, sans lait) ; *Vos interventions :* Supervise directement ce poste

14 h 40 – 15 h 05 — *Activité :* Fruits : lavage, découpe, disposition ; appareil (fouet, farine, lait) ; *Vos interventions :* Démonstration de l'appareil sans grumeaux, puis circule

15 h 05 – 15 h 45 — *Activité :* Cuisson (35 à 40 min) ; pendant ce temps : activité étiquettes (question 7) ; *Vos interventions :* Anime l'activité

15 h 45 – 16 h 05 — *Activité :* Contrôle de cuisson, tiédissement ; vaisselle, rangement ; mise du couvert ; *Vos interventions :* Contrôle au thermomètre

16 h 05 – 16 h 15 — *Activité :* Préparation de l'accueil des enfants (découpe des parts, eau, assiettes) ; *Vos interventions :* Rappelle les règles de sécurité avec des enfants dans la cuisine

16 h 15 – 16 h 45 — *Activité :* Arrivée des enfants, dégustation commune, jeu « devine l'épice » ; *Vos interventions :* Fait parler les enfants du goût

16 h 45 – 17 h 00 — *Activité :* Bilan, questionnaire, remise de la fiche recette, annonce des ateliers suivants ; *Vos interventions :* Recueille les propositions des parents

Question 7 – Activité étiquettes et participation des parents allophones (1,5 pt)

Activité (15 minutes, par trois) : chaque groupe reçoit trois desserts lactés du commerce (par exemple une crème dessert, un yaourt aromatisé, un fromage blanc nature). Consigne : relever les sucres pour 100 g, calculer les sucres par pot, les représenter en morceaux de sucre de 5 g posés devant chaque pot, puis classer. Mise en commun : le classement change-t-il entre « pour 100 g » et « par pot » ? Quelle part vient du lait (environ 4 à 5 g pour 100 g) ? Quel produit choisir, et comment le sucrer soi-même un peu ? On rappelle que la table Ciqual et l'Oqali permettent ces comparaisons à grande échelle.

Parents qui parlent peu le français : fiche recette illustrée (photos de chaque étape, pictogrammes, quantités en verres et en cuillères) ; démonstration avant chaque étape ; binôme avec un parent qui parle leur langue s'il y en a un ; vocabulaire clé (fouetter, verser, four) montré par le geste ; valoriser leurs recettes de desserts familiaux (par exemple un riz au lait à la cannelle ou un dessert de semoule) en leur proposant de les présenter à l'atelier suivant.

Question 8 – Fiche recette simplifiée (1,5 pt)

Clafoutis malin (pour 6 personnes)

1. Allumez le four à 180 °C. Beurrez un moule.
2. Coupez 2 pommes et 2 poires en morceaux. Mettez-les dans le moule.
3. Dans un saladier, fouettez 4 œufs et 2 cuillères à soupe de sucre.
4. Ajoutez 5 cuillères à soupe de farine, puis 1/2 litre de lait, petit à petit. Ajoutez une pincée de cannelle.
5. Versez sur les fruits. Faites cuire 35 à 40 minutes.
6. Laissez tiédir. C'est prêt ! Se garde 2 jours au réfrigérateur.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après avoir cassé les œufs et après le passage aux toilettes ; tenue (tablier, cheveux attachés) ; œufs à coquille propre, cassés dans un bol à part, coquilles jetées immédiatement ; appareil cuit le jour même ; cuisson à cœur contrôlée ; **allergènes** : moules sans gluten et sans lait préparés en premier, ustensiles dédiés, étiquetage, service de ces parts en premier aux personnes concernées ; dégustation avec une cuillère propre ; restes au réfrigérateur dans les 2 h, étiquetés.

Sécurité : fours manipulés avec des gants épais ; moules chauds posés sur des dessous-de-plat, hors de portée des enfants ; à l'arrivée des enfants, plaques éteintes, couteaux rangés, zone de cuisson interdite ; un adulte par groupe d'enfants ; sol sec.

Critères de réussite : clafoutis doré, pris à cœur, fruits fondants ; goût de fruit et de cannelle, peu sucré ; 20 parts égales ; moules adaptés réussis et identifiés.

Question 10 – Évaluation et enseignements (2 pts)

Indicateur · Outil · Seuil visé

Présence et participation de chaque parent à un poste — *Outil :* Émargement, grille d'observation ; *Seuil visé :* 10 / 10

Clafoutis réussi (cuisson, découpe, adaptations) — *Outil :* Grille de réussite ; *Seuil visé :* 6 moules sur 6

Comparaison d'étiquettes réussie — *Outil :* Fiche de l'activité ; *Seuil visé :* 3 groupes sur 3 classent correctement par pot

Goût apprécié par les enfants — *Outil :* Vote à pictogrammes ; *Seuil visé :* 7 enfants sur 10 ou plus « j'aime »

Intention de refaire la recette ; refait à un mois — *Outil :* Questionnaire de fin ; appel ou message à un mois ; *Seuil visé :* 6 parents sur 10 l'ont refaite

Enseignements pour les ateliers suivants : réunir l'équipe 15 minutes après l'atelier (ce qui a marché, les difficultés de timing, les adaptations), noter les desserts familiaux proposés par les parents pour les ateliers suivants, ajuster la fiche illustrée, et transmettre à la cuisine centrale les remarques sur le goût, qui serviront au plan de desserts. Les résultats sont présentés en commission des menus.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
> Calculer les sucres pour 100 g au lieu de la portion ;

oublier que le yaourt aromatisé dépasse 15 g par pot ; dire que les fruits sont « aussi sucrés » que les crèmes sans parler des sucres libres ; supprimer tous les desserts gourmands ; proposer de remplacer les fruits par des compotes ; calculer le financement à 70 % sans vérifier le plafond ; appliquer le même objectif au portage des personnes âgées ; préparer le moule sans gluten en dernier avec la même cuillère ; remplacer le lait par une boisson végétale non enrichie en calcium ; parler de « dessert interdit » au père diabétique ; laisser les enfants approcher des fours chauds.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Connaître les grandes études	Esteban, INCA 3, Albane : organisme, années, population, déclaré ou mesuré	S1, S2			
Citer une source	Organisme, titre, année du recueil et de la publication, population, date de consultation	S1, S3			
Utiliser un chiffre national	Ordre de grandeur, standardisation par âge, pas de transposition au territoire	S1			
Exploiter une enquête locale	Proportion et IC, redressement, déclaré contre mesuré, volontaires	S1, S2			
Utiliser la table Ciqual	Code cité, calcul par portion, sucres totaux et sucres libres	S2, S3			
Connaître l'Oqali	Rôle de l'observatoire, usage pour comparer et pour acheter	S2, S3			
Exploiter une comparaison de groupes	RR et IC, type d'étude, limites (pas de tirage au sort)	S2, S3			
Conduire une action (C3.1)	Besoins chiffrés, objectifs SMART, programme, publics différents (enfants, aînés)	S1, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, coût par place ou par élève	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût par portion	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, fibres, sucres, sel, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Végétarisme, allergie à l'œuf, maladie cœliaque, allergie au lait, diabète	S2, S3			
Garantir l'hygiène	Refroidissement rapide, chaîne du froid en sortie, œufs, allergènes, cuisson à cœur	S2, S3			
Organiser et animer un atelier	Déroulé minuté, postes, technique active, publics allophones, enfants en cuisine	S2, S3			
Évaluer une action	Indicateurs de processus, de résultat et de gaspillage, seuils, limites	S1, S2, S3			